

Requerimientos DAMN – 20271

Marco estándar e independiente del dominio para la especificación, desarrollo y evaluación académica de aplicaciones móviles.

Requerimientos Funcionales (RF)

Definición de las capacidades esenciales y módulos del sistema que determinan "qué hace"
la aplicación móvil, universales para cualquier caso de uso.

RF1: Usuarios y Autenticación



Registro e Ingreso

Permitir el alta de nuevos usuarios y la autenticación mediante credenciales locales (correo/contraseña) o proveedores OAuth externos.



Gestión de Perfil

Visualizar, actualizar y editar los datos personales del usuario, fotografía de avatar y preferencias generales de la cuenta.



Control de Sesión

Mantenimiento de sesión activa mediante JWT/Tokens, opción de cierre de sesión seguro y recuperación de contraseña olvidada.

RF2: Gestión de Datos (CRUD)

Operaciones Fundamentales (CRUD)

Crear y Leer: Formularios con validación en tiempo real para registrar nuevos elementos del negocio e interfaces tipo lista/tarjetas para consultar la información.

Actualizar y Eliminar: Permitir modificación de registros existentes y borrado con confirmación previa del usuario para prevenir pérdidas accidentales.

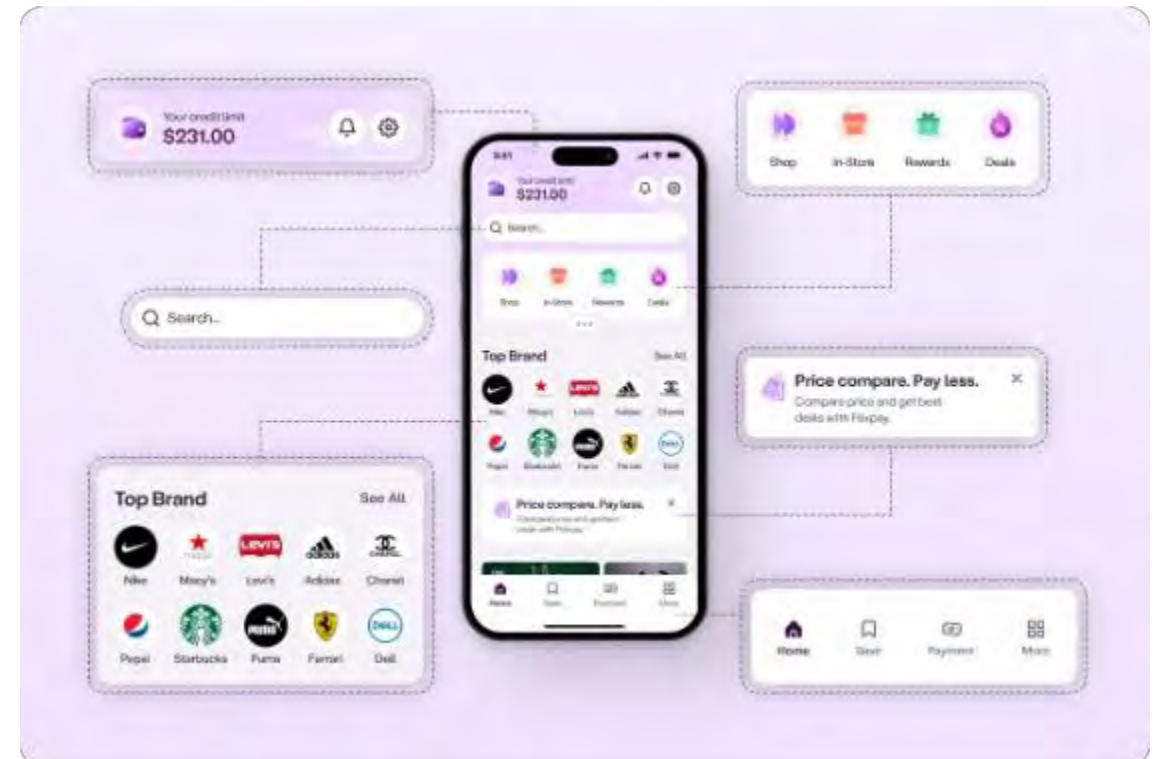
Búsqueda, Filtros y Detalle

Búsqueda Directa: Campo de búsqueda por palabras clave para filtrar elementos de la lista en tiempo real.

Filtrado y Orden: Clasificación por categorías, fechas o estado, además de una vista detallada individual para cada registro seleccionado.

RF3: UI, Sensores y Notificaciones

-  **Navegación Fluid:** Estructura mediante Menú Inferior (Bottom Bar) o Lateral (Drawer) con flujo claro entre vistas.
-  **Notificaciones Locales:** Alertas y avisos en el dispositivo desencadenados por acciones o recordatorios.
-  **Integración con Hardware:** Captura de fotos con la cámara o selección desde galería y uso opcional de GPS.
-  **Persistencia Local (Offline):** Almacenamiento en caché (SQLite/Room/CoreData) para consultar información básica sin internet.



Requerimientos No Funcionales (RNF)

Atributos de calidad, rendimiento, restricciones técnicas y estándares de usabilidad que determinan "cómo se comporta" el sistema.

RNF1: Rendimiento y Experiencia (UX)



Tiempo de Respuesta

Las pantallas deben cargar en menos de 2.0 segundos bajo conexiones estándar y mantener 60 fps en transiciones sin bloquear el hilo principal.



Diseño Adaptativo

Interfaz responsiva que ajusta correctamente controles, imágenes y tipografía a distintas resoluciones y densidades de pantalla (DPI).



Usabilidad y Feedback

Navegación intuitiva (máximo 3 toques para funciones clave), estados de carga (skeletons/spinners) y mensajes de error orientados al usuario.

RNF2: Seguridad, Estabilidad y Código

Atributo	Especificación Técnica	Criterio de Aceptación
Seguridad	Comunicación encriptada mediante HTTPS/TLS. Almacenamiento seguro de tokens y almacenamiento con Hash para datos sensibles.	Sin credenciales ni llaves API expuestas en código duro (Hardcoded).
Confiabilidad	Manejo global de excepciones para evitar el cierre inesperado (crash) ante errores de red o servidor.	Tasa de fallos graves igual a 0% durante la demostración en vivo.
Eficiencia de Recursos	Optimización en el consumo de memoria RAM y liberación de procesos en segundo plano para evitar sobrecalentamiento.	Consumo máximo de RAM < 180 MB en uso continuo.
Mantenibilidad	Uso de arquitectura limpia (MVVM / MVC), código documentado y control de versiones mediante Git.	Repositorio con commits periódicos y estructura de carpetas modular.

Rúbrica de Evaluación Académica

Matriz estandarizada para evaluar el desempeño del proyecto final en cuatro niveles claros de competencia.

Matriz de Evaluación del Proyecto

Criterio	Excelente (100%)	Satisfactorio (80%)	En Desarrollo / Insuficiente (<60%)
Cumplimiento Funcional (40%)	Satisface el 100% de los RF definidos (Auth, CRUD, Sensores/UI) sin fallos en la demostración.	Cumple con el 80% de los RF. Presenta fallos menores en flujos alternativos o secundarios.	Faltan módulos principales del CRUD o la app presenta errores críticos que impiden la prueba.
Arquitectura y Código (30%)	Aplica arquitectura clara (MVVM/MVC), código limpio, modular, sin duplicación y Git activo.	Estructura básica comprensible, pocos comentarios, historial de Git concentrado en pocas entregas.	Código desorganizado en un solo archivo, sin patrón claro y sin repositorio de control de versiones.
Diseño UI/UX y RNF (20%)	Diseño profesional, responsivo, navegación fluida, tiempos de respuesta <2s y manejo de errores.	Interfaz funcional pero con detalles estéticos menores o falta de responsividad en algunas pantallas.	Interfaz deficiente, textos superpuestos, app lenta o bloqueos constantes en el hilo principal.
Documentación y Exposición (10%)	Documento técnico completo (diagramas, requerimientos) y presentación fluida del equipo.	Documentación completa con inconsistencias menores; presentación clara pero poco estructurada.	Documentación incompleta o ausente; incapacidad para explicar la arquitectura durante la defensa.

Ponderación Final del Proyecto

100%

Calificación Total

- ✓ **40% Demostración Funcional:** Funcionamiento correcto del CRUD, autenticación e interacción técnica.
- </> **30% Calidad Técnica del Código:** Estructura, buenas prácticas, repositorio Git y arquitectura.
- 📄 **20% Experiencia de Usuario (UI/UX):** Atractivo visual, diseño responsivo y rendimiento (RNF).
- 📄 **10% Entregables y Defensa:** Especificación escrita, diagramas UML y exposición oral.